<제조데이터 표준 참조모델 개발 계획서>

1. 대상 장비/공정

1.1 장비/공정 명

- 띠톱기계 / 밴드(띠) 형태 톱날을 두 휠에 걸어 연속 주행시키며 환봉·각재·형강·빌릿 등 금속 소재를 정적 절단하는 절단가공(sawing) 공정

1.2 선정 근거/이유

- **공정 대표성:** 띠톱 절단(sawing)은 밴드(띠) 형태 톱날을 두 휠에 걸어 연속 주행시키며 환봉·각재·형강·빌릿 등 금속 소재를 정적으로 절단하여 후속 가공(선삭·단조·용접)용 소재를 공급하는 금속 가공의 대표 공정으로, 소재·부품 생산라인의 처리량과 절단 품질을 좌우하는 핵심 설비임
- **공정 변수 다양성:** 절단 성능은 톱날 속도(밴드 스피드), 절입 이송 속도·압력, 톱날 장력, 톱날 규격·피치, 절단 각도(직각·마이터), 소재 종류·경도·단면, 바이스 클램프력, 절삭유 공급 등 복수의 공정 조건에 따라 달라지므로 주요 공정 데이터의 표준화가 필요함
- **품질 및 에너지 관리 필요성:** 절단 직각도 불량, 절단 치수 편차, 톱날 편향(사행), 톱날 마모·치 손상·파단, 버(burr)·거스러미, 절단면 거칠기, 톱날 장력 저하, 주모터 과부하 등의 문제가 발생할 수 있으므로 공정 조건과 운전 데이터를 체계적으로 관리할 필요가 있음
- **참조모델 확산성·적용 가능 유형 범위:** 본 참조모델은 금속 소재를 밴드톱날로 절단하는 산업용 띠톱기계에 적용 가능하며, 대표 유형은 수평형 이중컬럼 띠톱기계임. 적용 범위는 수평·수직형 띠톱 절단이며, 원형톱(circular saw)·활톱(hack saw)·연삭 절단은 적용 제외함. 수평형, 수직형, 캔틸레버형, 더블컬럼형 등 다양한 장비 유형으로 확장 가능하므로 유사 절단 장비군에 반복 적용이 가능함



2. 서브모델 (#01)

2.1 서브모델(Submodel) 명

Digital Nameplate

2.2 서브모델 필요성

- **장비 식별성 확보:** 동일한 띠톱기계라도 제조사, 모델, 가공 방식(톱날/밴드톱날), 톱날 속도·절입 이송, 소재 이송 정밀도, 가공 절단 능력 범위에 따라 성능과 운전 조건이 달라질 수 있으므로 장비 식별 정보를 표준화하여 관리할 필요가 있음
- **추적성 확보:** 제조사, 모델명, 시리얼 번호, 인증 정보를 표준화함으로써 장비 적합성 확인, 인증 문서 연계 등의 업무에서 기준 식별 정보로 활용됨
- **인증 및 규제 대응:** 띠톱기계는 고출력 톱날 구동부, 유압 절입부, 고속 주모터 구동부, 전기 제어장치, 톱날 절단·협착 위험부를 포함하는 정밀 가공 설비이므로 기계 안전(EN ISO 16093), 전기 안전, 기계 안전(KC·CE) 및 관련 인증 정보를 체계적으로 관리할 필요가 있음

2.3 서브모델 개발 방법

☑ IDTA 서브모델 템플릿

- **서브모델 템플릿 명:** Digital Nameplate for Industrial Equipment
- **버전:** Ver.3.0.1 **/ 발행일:** 2025-10-14 **/ 참조일:** 2026-06-17
- **IDTA 서브모델 템플릿 활용 이유:** 제조사 정보, 장비 식별 정보, 버전 정보, 인증 정보 등의 명판 정보를 표준화된 구조로 관리함.
- **대상 장비/공정 특화 프로퍼티 추가 계획:** 템플릿 원본의 구조·속성·semanticId(primary)를 변경 없이 그대로 적용함.

☐ 외부 서브모델 템플릿

☐ 자체 제작 서브모델 템플릿

2.4 프로퍼티(Property) 목록

- Digital Nameplate 서브모델은 AAS 참조모델 필수 서브모델로, IDTA 공식 템플릿(IDTA 02006)을 그대로 사용하여 대상 자산의 명판·식별 정보를 표준 구조로 표현하므로 대상 자산에 대한 특화 프로퍼티를 추가로 정의할 수 없으며, 별도의 프로퍼티 목록표는 본 개발계획서에 수록하지 않음. 단, 참조모델 사용자의 이해를 돕기 위해 비식별화 처리한 example value(제조사 ExampleCompany, 모델 BS-500, 시리얼 BS-SN-2026-0001, 자산식별자 IRI 등)를 참조모델(AAS 파일) 및 가이드문서에 포함하며, 자산식별자(URIOfTheProduct 등) 항목의 예시값에는 추진단 IRI 규칙(https://www.smart-factory.kr/ids/...)을 적용함

2.5 데이터 수집 경로

- **표준 참조:** IDTA Digital Nameplate for Industrial Equipment에서 제시하는 요구사항에 따라 ECLASS 및 IEC CDD가 제공하는 semanticId·supplemental semanticId·valueId를 우선 활용하여 ManufacturerName, ManufacturerProductType, SerialNumber, HW/FW/SW 버전, CountryOfOrigin, Markings 등 주요 항목이 표준 의미체계와 일치하도록 구성함.
- **명판 및 인증 자료:** 금속 절단·톱 장비 공개 기술표준과 산업 일반 공개 사양을 참고하여 예시 데이터를 도출함 ※ 예시의 제조사·모델명(ExampleCompany)은 비식별 가상 예시값이며 검증 가능한 실제 출처가 아님.
- **현장 적용 자료:** 실제 적용 시 장비 명판·기계 안전 인증서 원본·자산관리(EAM/MES) 등록 정보에서 확인한 값을 예시 데이터 대신 입력하도록 구성함.

2. 서브모델 (#02)

2.1 서브모델(Submodel) 명

Handover Documentation

2.2 서브모델 필요성

- **문서 표준화:** 띠톱기계는 톱날 구동부(휠·기어박스), 톱날 가이드부, 소재 이송·바이스부, 절입(유압)부, 절삭유·칩 배출부, 제어기 등 다양한 구성요소가 결합된 정밀 가공 설비이므로 사용자 매뉴얼, 설치 문서, 기계 안전 지침, 유지보수 문서, 인증 문서를 표준화된 구조로 관리할 필요가 있음
- **도입 및 운영 지원:** 설치부터 유지보수까지 생애주기 전반에 걸쳐 문서를 구조화하여, 필요한 문서를 신속하게 조회하고 활용할 수 있도록 지원함
- **유지보수 및 교육:** 띠톱기계의 설치, 시운전, 정기점검, 톱날 속도 교정, 가이드 청소·정렬, 톱날 가이드 점검, 소재 이송 정밀도 보정, 톱날·가이드 교체, 절삭유 필터 교체 등 생애주기 전반의 문서를 구조화하여 신속 조회를 지원함

2.3 서브모델 개발 방법

☑ IDTA 서브모델 템플릿

- **서브모델 템플릿 명:** Handover Documentation
- **버전:** Ver.2.0.1 **/ 발행일:** 2025-11-03 **/ 참조일:** 2026-06-17
- **IDTA 서브모델 템플릿 활용 이유:** 장비 운영에 필요한 사용자 매뉴얼·설치 가이드·안전 지침·유지보수 문서·인증 문서를 VDI 2770 기반 표준 메타데이터로 관리함.
- **대상 장비/공정 특화 프로퍼티 추가 계획:** 템플릿 원본의 구조·속성·semanticId를 그대로 적용하며, 대표 문서(운영 매뉴얼)를 주 식별 문서로, 장비 제공 문서 구성을 VDI 2770 분류로 예시함.

☐ 외부 서브모델 템플릿

☐ 자체 제작 서브모델 템플릿

2.4 프로퍼티(Property) 목록

- Handover Documentation 서브모델은 AAS 참조모델 필수 서브모델로, IDTA 공식 템플릿(IDTA 02004)을 그대로 사용하여 장비와 함께 제공되는 문서 정보를 VDI 2770 기반 표준 구조로 표현하므로 대상 자산에 대한 특화 프로퍼티를 추가로 정의할 수 없으며, 별도의 프로퍼티 목록표는 본 개발계획서에 수록하지 않음. 대표 문서 유형은 사용자 매뉴얼(03-02 Operation, BS-OM-001), 설치·시운전 가이드(03-01 Commissioning, BS-CM-001), 기계 안전 지침(03-03 General safety, BS-SF-001), 유지보수·점검 가이드(03-04 Inspection/maintenance/testing, BS-MT-001), 인증·적합성 문서(02-04 Certificates/declarations, BS-CE-001)이며, 비식별화한 example value를 참조모델 및 가이드문서에 포함함

2.5 데이터 수집 경로

- **표준 참조:** IDTA Handover Documentation에서 제시하는 요구사항에 따라 VDI 2770 Blatt 1:2020을 기준으로 장비와 함께 제공되는 문서를 표준화된 방식으로 분류(DocumentId·ClassId·Version·Status·Organization·DigitalFile)하고 관리함
- **공개 문서 및 매뉴얼:** 띠톱기계 사용자 매뉴얼, 설치 가이드, 운전 매뉴얼, 기계 안전 지침, 유지보수 문서, 부품 카탈로그, 제품 사양서 및 제조사 웹페이지를 참고하여 문서 메타데이터를 도출함
- **인증 및 규제 관련 문서:** KC 안전인증, 기계안전(CE), 전기안전, 기계안전(EN ISO 16093), 위험성 평가, 잔류 위험 정보, Declaration of Conformity 등 인증·적합성 문서를 Certificates/declarations 분류의 문서로 구성함
- **현장 적용 자료:** 실제 적용 시 문서관리시스템(DMS)·PLM에 등록된 문서 식별자·버전·상태·디지털 파일을 연계하여 예시 데이터 대신 입력하도록 구성함

2. 서브모델 (#03)

2.1 서브모델(Submodel) 명

Technical Data

2.2 서브모델 필요성

- **기술사양 표준화:** 띠톱기계의 가공 방식, 톱날 속도, 절입 이송, 톱날 장력, 가공 절단 능력·톱날 규격, 절단 직각도, 소재 이송 거리·분해능, 절단 직각도, 처리량, 전원 조건 등 주요 기술사양을 표준화된 구조로 정의할 필요가 있음
- **장비 비교 및 선정 지원:** 제조사와 모델에 따라 톱날 속도, 가공 절단 능력 범위, 절단 직각도, 소재 이송계 크기·처리량이 다르므로 공통 형식으로 제공하여 장비 비교, 도입 검토, 절단 라인 설계를 지원할 수 있음
- **공정 설계 지원:** 대상 소재 재질·치수, 목표 절단 치수·각도, 처리량, 설치 공간, 전원·유틸리티 조건 등을 고려하여 절단 라인 설계 및 디지털 트윈 기반 검토에 활용할 수 있음

2.3 서브모델 개발 방법

☑ IDTA 서브모델 템플릿

- **서브모델 템플릿 명:** Generic Frame for Technical Data for Industrial Equipment in Manufacturing
- **버전:** Ver2.0.1 **/ 발행일:** 2025-11-03 **/ 참조일:** 2026-06-17
- **IDTA 서브모델 템플릿 활용 이유:** 띠톱기계는 장비 식별성분 아니라 톱날 구동부(휠·기어박스), 톱날 가이드부, 소재 이송·바이스부, 절입(유압)부, 절삭유·칩 배출부, 제어기, 센서, 전원 및 설치 조건에 대한 기술사양을 구조화할 필요가 있음
- **대상 장비/공정 특화 프로퍼티 추가 계획:** ECLASS, IEC CDD 등 표준 사전에서 확인 가능한 속성은 아래의 섹션을 활용하고, 그렇지 않은 특화 프로퍼티는 중소벤처기업부 IRI 규칙에 따라 자체 정의하여 TechnicalPropertyAreas에 구성함.
- **- ProductClassifications:** 국내외 표준 분류체계에서 장비에 대한 적합한 분류를 확인할 수 있는 경우에만 적용
- **분류 코드 선정 근거:** 띠톱기계는 밴드 형태의 톱날을 연속 주행시켜 금속 소재를 절단하는 장비이며, 본 참조모델의 대표 유형은 수평형 이중컬럼 띠톱기계이다. ECLASS 16.0 확인 결과 해당 장비와 직접 일치하는 Horizontal band sawing machine (machine tool) 클래스가 존재하므로 이를 적용한다. 이에 따라 ClassificationSystem은 ECLASS, ClassificationSystemVersion은 16.0, ProductClassId는 0173-1#01-AKJ815#020, ProductClassCodedName은 36-60-05-04, ProductClassName은 Horizontal band sawing machine (machine tool)으로 작성한다.

☐ 외부 서브모델 템플릿

☐ 자체 제작 서브모델 템플릿

2.4 프로퍼티(Property) 목록

- 1번, 2번 섹션은 Technical Data SMT에서 정의한 구조, cardinality, semanticId 등을 임의로 변경하지 않고 적용함.

1. GeneralInformation

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시맨틱ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC	GeneralInformation	제조사·제품 일반 정보		0173-1#02-ABK161#002/0173-1#01-AHX838#002

Prop	ManufacturerName	제조사명	ExampleCompany	0173-1#02-AAO677#004
File	CompanyLogo	제조사 로고 (제조사 CI 이미지 파일)	/aasx/files/examples/BS_CompanyLogo_EXAMPLE.svg	0173-1#02-ABI776#002
MLP	ManufacturerProductDesignation	제조사 가지정한 제품명	ExampleCompany Horizontal Band Saw Machine@en	0173-1#02-AAW338#003
Prop	ManufacturerArticleNumber	제조사 품목번호	BS-500-ART	0173-1#02-AAO676#005
Prop	ManufacturerOrderCode	제조사 주문코드	BS-500-ORD	0173-1#02-AAO227#004
SML	ProductImages	제품 이미지 파일 목록		0173-1#02-ABM220#001
SMC		제품 이미지 항목 (목록 요소)		0173-1#02-ABM220#001/0173-1#01-AHY911#001
File	ImageFile	제품 이미지 파일	/aasx/files/images/BANDSAW_ProductImage.jpg	0173-1#02-ABK291#002
MLP	ImageNote	제품 이미지 설명	Representative horizontal dual-column band saw machine image@en	0173-1#02-ABL423#001

2. ProductClassifications

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시맨틱ID (eCl@ss/CDD 등)
SML	ProductClassifications	제품 분류 체계 목록		0173-1#02-ABK162#002
SMC		제품 분류 항목 (목록 요소)		0173-1#02-ABK162#002/0173-1#01-AHX839#002
Prop	ClassificationSystem	분류 체계	ECLASS	0173-1#02-ABL424#001
Prop	ClassificationSystemVersion	분류 체계 버전	16.0	0173-1#02-AAR710#003
Prop	ClassificationSystemUrl	제품 분류체계 웹 주소	https://example.com/classification/bandsaw	https://admin-shell.io/IDTA/TechnicalData/ProductClassifications/ProduktClassification/ClassificationSystemUrl/2/0
Prop	ProductClassId	제품 클래스 식별자 (eCl@ss)	0173-1#01-AKJ815#020	0173-1#02-ABG776#003
Prop	ProductClassCodedName	제품 클래스 코드명	36-60-05-04	0173-1#02-ABK128#002
MLP	ProductClassName	제품 클래스 명	Horizontal band sawing machine (machine tool)@en	0173-1#02-ABK273#002
Ref	ReferenceToTechnicalPropertyArea	제품 분류와 연결된 기술사양 영역	https://www.smart-factory.kr/ids/sm/BandSawMachineAAS/TechnicalData/2/0 / TechnicalPropertyAreas / 0	0173-1#02-ABL358#002

▪ 다음은 장비 특화 프로퍼티의 의미를 정의하는 섹션으로 ECLASS, IEC CDD 등의 시맨틱ID에서 적합한 항목을 찾을 수 없으므로 중소벤처기업부 IRI 규칙에 따라 자체 정의함 - 예: ECLASS 내에 *Cartesian robot, SCARA robot, Articulated robot* 같은 로봇 종류를 나타내는 분류 항목은 존재하나, 프로퍼티의 의미로 사용 가능한 항목은 존재하지 않으므로, ECLASS Class 항목을 참조하여 valueId 후보로 활용 - 예: 제품 또는 파일 이미지 등을 의미하는 시맨틱ID(0173-1#02-ABI505#003, 0173-1#02-AAV243#002)는 존재하나 카메라 센서의 해상도를 의미하는 항목은 등록된 것이 없으므로 자체적으로 정의함

3. TechnicalPropertyAreas / BandSawCommonSpecifications

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시맨틱ID (eCl@ss/CDD 등)
SML	TechnicalPropertyAreas	장비 특화 기술사양 영역 목록		0173-1#02-ABK163#002
SMC		기술사양 목록 요소 (TechnicalPropertyArea)		0173-1#02-ABL358#002/0173-1#01-AHX773#002
SMC	BandSawCommonSystem	띠톱기계 공통 계통		https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BandSawCommonSystem/1/0
SMC	BandSawCommonSpecifications	띠톱기계 공통 기술사양 그룹		https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BandSawCommonSpecifications/1/0
Prop	CuttingMethodType	절단 방식	Horizontal band sawing with bi-metal blade	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CuttingMethodType/1/0
Prop	BandSawMachineType	띠톱기계 형식	Dual-column horizontal band saw machine	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BandSawMachineType/1/0

Prop	TargetMaterialType	절단 대상 소재 종류	Structural/alloy steel, stainless, non-ferrous bar/profile/billet	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TargetMaterialType/1/0
Prop	SystemConfiguration	장비 구성 방식	Dual-column bow with hydraulic downfeed, band drive/idle wheels and hydraulic material vise	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SystemConfiguration/1/0
Prop	InstallationType	설치 방식	Floor-mounted rigid welded base with leveling pads	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InstallationType/1/0
Prop	NumberOfCuttingHeads	절단 헤드 수	1	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/NumberOfCuttingHeads/1/0
Prop	NetWeight	장비 순중량	2800 kg	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/NetWeight/1/0

4. TechnicalPropertyAreas / CuttingCapacityAndSpeedSpecifications

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시맨틱ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC		기술사양 목록 요소 (TechnicalPropertyArea)		0173-1#02-ABL358#002/0173-1#01-AHX773#002
SMC	CuttingCapacityAndSpeedSystem	절단 능력·속도 계통		https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CuttingCapacityAndSpeedSystem/1/0
SMC	CuttingCapacityAndSpeedSpecifications	절단 능력·속도 기술사양 그룹		https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CuttingCapacityAndSpeedSpecifications/1/0
Prop	MaxRoundCuttingCapacity	최대 절단 능력(원형 소재 직경)	500 mm	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaxRoundCuttingCapacity/1/0
SMC	MaxRectangularCuttingCapacity	최대 사각재 절단 치수		https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaxRectangularCuttingCapacity/1/0
Prop	MaxRectangularCuttingWidth	최대 사각재 절단 폭	500 mm	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaxRectangularCuttingWidth/1/0
Prop	MaxRectangularCuttingHeight	최대 사각재 절단 높이	500 mm	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaxRectangularCuttingHeight/1/0
Prop	CuttingRate	정격 절단 처리량(연강 기준)	40 cuts/h	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CuttingRate/1/0
Prop	MaterialFeedLength	1회 소재 이송(피드) 길이	500 mm	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaterialFeedLength/1/0
Prop	MaxBundleQuantity	번들(다발) 절단 최대 소재 수	20	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaxBundleQuantity/1/0
Prop	MinCutLength	최소 절단 길이	5 mm	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MinCutLength/1/0
Range	BandSpeedRange	톱날 속도(밴드 스피드) 범위	20 to 100 m/min	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BandSpeedRange/1/0

5. TechnicalPropertyAreas / BladeAndCuttingSpecifications

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시맨틱ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC		기술사양 목록 요소 (TechnicalPropertyArea)		0173-1#02-ABL358#002/0173-1#01-AHX773#002
SMC	BladeAndCuttingSystem	톱날·절단 계통		https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TechnicalBladeAndCuttingSystem/1/0
SMC	BladeAndCuttingSpecifications	톱날·절단 형상·정밀도 기술사양 그룹		https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BladeAndCuttingSpecifications/1/0
Prop	BladeType	톱날 종류	Bi-metal M42 band blade	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BladeType/1/0
Prop	BladeToothPitch	톱날 피치(가변 TPI)	3/4 variable TPI	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BladeToothPitch/1/0
SMC	BladeDimension	톱날 치수		https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BladeDimension/1/0
Prop	BladeLength	톱날 길이	6700 mm	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BladeLength/1/0
Prop	BladeWidth	톱날 폭	54 mm	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BladeWidth/1/0
Prop	BladeThickness	톱날 두께	1.6 mm	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BladeThickness/1/0
Range	BandSpeedControlRange	톱날 속도 제어 범위	20 to 100 m/min	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BandSpeedControlRange/1/0
Prop	BladeDriveMotorPower	톱날 구동 주모터 동력	5.5 kW	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BladeDriveMotorPower/1/0
Range	CuttingAngleRange	절단(마이터) 각도 범위	-45 to 60 °	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CuttingAngleRange/1/0
Prop	KerfWidth	절단 홈(커프) 폭	1.6 mm	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/KerfWidth/1/0
Prop	CutSquarenessTolerance	절단 직각도 공차	0.1 mm/100 mm	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CutSquarenessTolerance/1/0
Prop	CutLengthAccuracy	절단 길이 정밀도	0.2 mm	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CutLengthAccuracy/1/0
Prop	CutDimensionTolerance	절단 치수 공차	0.1 mm	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CutDimensionTolerance/1/0
Prop	FeedControlMethod	절입(하강) 제어 방식	Hydraulic downfeed force/rate control	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FeedControlMethod/1/0
Prop	BladeGuideType	톱날 가이드 형식	Carbide guide with roller backup	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BladeGuideType/1/0
Prop	BladeTensioningType	톱날 장력 조절 방식	Hydraulic blade tensioning	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BladeTensioningType/1/0

6. TechnicalPropertyAreas / StructureAndDimensionSpecifications

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시맨틱ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC		기술사양 목록 요소 (TechnicalPropertyArea)		0173-1#02-ABL358#002/0173-1#01-AHX773#002
SMC	StructureAndDimensionSystem	구조·치수 계통		https://www.smart-factory.kr/ids/cd/StructureAndDimensionSystem/1/0
SMC	StructureAndDimensionSpecifications	구조·바이스·치수 기술사양 그룹		https://www.smart-factory.kr/ids/cd/StructureAndDimensionSpecifications/1/0
Prop	MaterialSupportType	소재 지지(테이블/롤러) 형식	Roller table with hydraulic vise	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaterialSupportType/1/0
Prop	ViseClampingType	바이스 클램프 방식	Hydraulic full-stroke vise	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ViseClampingType/1/0
Prop	ViseClampingForce	바이스 클램프력	25 kN	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ViseClampingForce/1/0

Prop	MaxWorkpieceLength	최대 소재 투입 길이	6000 mm	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaxWorkpieceLength/1/0
Prop	BundleClampHeight	번들 클램프 높이	500 mm	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BundleClampHeight/1/0
Prop	FeedRepeatability	소재 이송 반복 정밀도	0.1 mm	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FeedRepeatability/1/0
Prop	BladeGuideAdjustType	가이드 암 조절 방식	Motorized guide arm positioning	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BladeGuideAdjustType/1/0
Prop	CoolantTankCapacity	절삭유 탱크 용량	60 L	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CoolantTankCapacity/1/0
Prop	DimensionsLength	장비 전체 길이	3600 mm	0173-1#02-BAA018#008
Prop	DimensionsWidth	장비 전체 폭	2100 mm	0173-1#02-BAF016#007
Prop	DimensionsHeight	장비 전체 높이	2200 mm	0173-1#02-BAA020#011
Prop	SoundPowerLevel	음향 파워 레벨	78 dB(A)	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SoundPowerLevel/1/0

7. TechnicalPropertyAreas / ChipRemovalAndCoolantSpecifications

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시맨틱ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC		기술사양 목록 요소 (TechnicalPropertyArea)		0173-1#02-ABL358#002/0173-1#01-AHX773#002
SMC	ChipRemovalAndCoolantSystem	칩 배출·절삭유 계통		https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ChipRemovalAndCoolantSystem/1/0
SMC	ChipRemovalAndCoolantSpecifications	절삭칩 배출·절삭유 기술사양 그룹		https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ChipRemovalAndCoolantSpecifications/1/0
Prop	ChipRemovalMethod	절삭칩 배출 방식	Motorized hinged-belt chip conveyor	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ChipRemovalMethod/1/0
Prop	CoolantFlowRate	절삭유 공급 유량	20 L/min	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CoolantFlowRate/1/0
Prop	CoolantSupplyMethod	절삭유 공급 방식	Flood coolant through blade guides	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CoolantSupplyMethod/1/0
Prop	CoolantType	절삭유 종류	Water-soluble emulsion	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CoolantType/1/0
Prop	CoolantSystemSupported	절삭유 계통 지원 여부	TRUE	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CoolantSystemSupported/1/0
Prop	ChipConveyorType	칩 컨베이어 형식	Hinged-belt chip conveyor	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ChipConveyorType/1/0
Prop	MistCollectorSupported	절삭유 미스트 집진 지원 여부	TRUE	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MistCollectorSupported/1/0

8. TechnicalPropertyAreas / ElectricalAndSafetySpecifications

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시맨틱ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC		기술사양 목록 요소 (TechnicalPropertyArea)		0173-1#02-ABL358#002/0173-1#01-AHX773#002
SMC	ElectricalAndSafetySystem	전기·안전 계통		https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalAndSafetySystem/1/0
SMC	ElectricalAndSafetySpecifications	전기·안전 기술사양 그룹		https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalAndSafetySpecifications/1/0
Range	RatedVoltage	정격 전압 범위	200 to 240 V	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RatedVoltage/1/0
Prop	PowerSupplyPhase	전원 상수(상)	3-phase	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerSupplyPhase/1/0
Prop	PowerSupplyFrequency	전원 주파수	50/60 Hz	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerSupplyFrequency/1/0
Prop	RatedPower	장비 정격 전력	9 kW	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RatedPower/1/0
Prop	MaxRunningCurrent	최대 운전 전류	28 A	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaxRunningCurrent/1/0
Prop	LeakageBreakerCapacity	누전 차단기 용량	40 A	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LeakageBreakerCapacity/1/0
Prop	SupportedSafetyFunctions	지원 안전 기능	Blade guard interlock, emergency stop, blade breakage stop, motor overload protection	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SupportedSafetyFunctions/1/0
Prop	BladeGuardClass	톱날 가드(방호) 등급	Fixed/movable guard per EN ISO 16093	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BladeGuardClass/1/0
Prop	BladeBreakageStopSupported	톱날 파단 감지 정지 지원 여부	TRUE	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BladeBreakageStopSupported/1/0
Prop	GuardDoorInterlockSupported	가드 도어 인터록 지원 여부	TRUE	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/GuardDoorInterlockSupported/1/0
Prop	OverloadProtectionSupported	주모터 과부하 보호 지원 여부	TRUE	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OverloadProtectionSupported/1/0
Prop	IPRating	외함 보호등급(IP)	IP54	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/IPRating/1/0
Prop	GroundingRequired	접지 필요 여부	TRUE	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/GroundingRequired/1/0

9. FurtherInformation

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시맨틱ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC	FurtherInformation	추가 기술정보		0173-1#02-ABK164#002
MLP	TextStatement	장비 적용 범위 설명	수평형 이중컬럼 띠톱기계를 중심으로 소재 고정, 톱날 절단, 배출·검사의 정보 구조를 설명하는 참조모델 예시입니다.@ko	0173-1#02-ABK134#002
Prop	ValidDate	기술정보 유효 기준일	2031-01-14	0173-1#02-ABL775#001

10. SpecificDescriptions

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시맨틱ID (eCl@ss/CDD 등)
SML	SpecificDescriptions	장비별 상세 설명 목록		0173-1#02-ABM221#001
SMC		장비별 상		0173-1#02-ABM221#001/0173-1#01-AHY912#001

			세부명함목		
	SMC	BandSawReferenceScope	띠톱기계참조모델적용범위		https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BandSawReferenceScope/1/0
	SMC	ApplicabilityDetails	장비 작업적용조건		https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BandSawApplicabilityDetails/1/0
	MLP	ModelScopeStatement	참조모델적용대상과작업범위	수평형 이중컬럼 띠톱기계를 중심으로 소재 고정, 톱날 절단, 배출·검사의 정보 구조를 설명하는 참조 모델 예시입니다.@ko	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BandSawModelScopeStatement/1/0

2.5 데이터 수집 경로

- **표준 참조:** IDTA Generic Frame for Technical Data에서 제시하는 GeneralInformation, ProductClassifications, TechnicalPropertyAreas 구조를 기본으로 하여 띠톱기계의 정적 기술사양을 절단 능력·속도 계통, 톱날/주모터 구동부·절단 형상 계통, 소재 이송계·치수 계통, 절삭칩·미스트 처리 계통, 전기·안전 계통 등 하위 시스템 기준으로 구성함. 표준 분류체계(ECLASS, IEC CDD)에 기반한 치수 등의 속성은 표준 코드로 부여하고, 표준 미정의 장비 특화 속성은 중소벤처기업부 IRI 규칙에 따라 자체 정의함
- **공개 사양서 및 카탈로그 참조:** 금속 절단·톱 장비 공개 기술표준과 산업 일반 공개 사양을 중심으로 톱날 속도·절입 이송·톱날 장력, 톱날 가이드, 절단 능력·톱날 규격, 절단 직각도, 소재 이송 거리·분해능, 처리량, 치수·중량, 전원 사양 등의 정적 사양을 확인함 ※ 예시의 제조사·모델명(ExampleCompany)은 비식별 가상 예시값이며 검증 가능한 실제 출처가 아님.
- **정밀 가공 표준 및 공개 자료 참조:** 금속 절단 가공 핸드북, 기계 안전 표준(EN ISO 16093), 금속 소재 절단 설계 가이드 및 제조사 사양서·사용자 매뉴얼을 참고하여 절단 능력 범위, 절단 직각도, 절삭칩·미스트 처리 방식, 정격 전력, 톱날 안전 기능 등의 정적 사양을 도출함

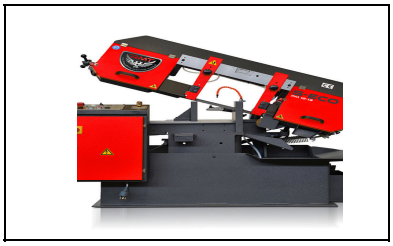


그림 1

2. 서브모델 (#04)

2.1 서브모델(Submodel) 명

Operational Data

2.2 서브모델 필요성

- **실시간 운전 데이터 표준화:** 띠톱기계는 운전 중 장비 상태, 절단 속도, 누적 가공 절단 수, 톱날 속도, 절입 이송, 절입 압력, 톱날 편향, 소재 이송계 위치 편차, 절단 직각도, 절단 직각도·치수 편차, 소비전력 등 다양한 운전 데이터가 지속적으로 변동되므로 이를 표준화된 구조로 관리할 필요가 있음
- **운전 상태 및 보호 조건 모니터링:** 가공 품질과 안전은 현재 톱날 속도, 톱날·소재 이송계 위치 정밀도, 절단 직각도, 절단면 품질, 톱날 방호 상태 등 운전 조건의 영향을 받으므로, 장비의 현재 운전 조건을 구조화하여 운전 상태 확인, 품질 조건 검토, 이상 징후 판단의 기초 데이터로 활용할 필요가 있음

2.3 서브모델 개발 방법

☐ **IDTA 서브모델 템플릿**

☐ **외부 서브모델 템플릿**

☑ **자체 제작 서브모델 템플릿**

- **자체 제작 이유:** IDTA에서 띠톱기계 운전 데이터에 특화된 별도 표준 서브모델 템플릿을 제공하지 않으므로 대상 장비와 공정 특성에 맞게 자체 정의함. Operational Data는 장비 운전 중 실시간으로 변동되는 현재값과 상태값을 관리하기 위한 서브모델임. 정격 사양, 허용 범위, 장비 구성 정보 등은 Technical Data에서 관리하고, 시간에 따른 이력 데이터는 Time Series Data에서 관리하며, 공정 실행 전 목표 조건과 같은 입력값은 Process Parameters Type에서 관리함. 이를 통해 각 서브모델의 데이터 역할을 명확히 구분할 수 있음. 본 서브모델의 데이터는 현재 Type1(Passive Data)로서 AAS 내부에 저장·관리되며 장비의 현재 상태를 사람 또는 시스템이 입력·갱신함. PLC·센서·SCADA·Modbus 게이트웨이를 통한 실시간 자동 수집 항목은 외부 시스템과 연결되어 자동 갱신되는 Type2(Connected Data)에 해당하므로 향후 Type2 데이터 수집 시 적용함
- **개발 방법:** 띠톱기계를 특정 유형으로만 분리하지 않고, #03 Technical Data에서 정의한 하위 시스템 기준과 연계하여 운전 데이터를 구성함. 이에 따라 장비 전체 운전 상태, 톱날·절단 계통, 소재 이송계·정렬 계통, 보호·안전상태 계통, 전원·안전 계통으로 SubmodelElementCollection을 구성함. 장비 상태와 운전 모드는 OPC UA for Machinery의 MachineryItemState 및 MachineryOperationMode 구조를 참고하고, 공정값은 OPC UA for Machinery Part 2: Process Values의 ProcessValueType을 참고하여 현재값, 설정값, 편차값 중심으로 구성함
- **서브모델 범위:** 장비 운전 중 실제로 수집되는 현재 측정값, 현재 상태값, 현재 적용 중인 설정값 및 편차값을 포함함.
- **IRI 및 semanticId 작성 방법:** Identifiable 클래스에 속하는 id 속성은 중소벤처기업부 IRI 규칙에 따라 https://www.smart-factory.kr/ids/sm/BandSawMachine/OperationalData/1/0 형식으로 부여함 - 표준 사전에서 직접 대응되는 의미가 확인되는 Property는 ECLASS 또는 IEC CDD semanticId를 우선 적용함 - 직접 대응되는 표준 사전 항목이 없는 경우, 중소벤처기업부 IRI 규칙에 따라 자체 정의 ConceptDescription으로 구성함

2.4 프로퍼티(Property) 목록

1. DeviceOperationSystem

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시맨틱ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC	DeviceOperationSystem	장비운전계통		https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceOperationSystem/1/0
SMC	DeviceOperationMonitoring	장비전체운전상태모니터링그룹		https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceOperationMonitoring/1/0
Prop	DeviceRunState	장비전체운전상태	Running	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0
Prop	OperationMode	장비운전모드	Automatic bar cutting	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0
Prop	ActiveProcessId	현재실행중인공정식별자	BS-P-001	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ActiveProcessId/1/0

Prop	CuttingRunState	절단운전상태	Cutting	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CuttingRunState/1/0
Prop	CurrentJobId	현재절단작업(잡)식별자	JOB-2026-0617-03	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentJobId/1/0
Prop	CutCountActual	현재작업누적절단수	182	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CutCountActual/1/0
Prop	CuttingRateActual	현재절단속도(시간당)	38 cuts/h	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CuttingRateActual/1/0
Prop	JobProgressActual	현재작업진척률	37 %	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JobProgressActual/1/0
Prop	CumulativeCutCount	누적절단수	1250000	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CumulativeCutCount/1/0
Prop	CumulativeCutArea	누적절단단면적	185000 dm²	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CumulativeCutArea/1/0
Prop	OperationStartTimestamp	현재운전시작시각	2026-06-17T08:00:00Z	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationStartTimestamp/1/0
Prop	LastUpdateTimestamp	운전데이터마지막갱신시각	2026-06-17T08:20:30Z	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LastUpdateTimestamp/1/0

2. BladeAndCuttingSystem

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시맨틱ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC	BladeAndCuttingSystem	톱날 절단 계통		https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationalBladeAndCuttingSystem/1/0
SMC	BladeAndCuttingMonitoring	톱날 절단 계통 모니터링 그룹		https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BladeAndCuttingMonitoring/1/0
Prop	BladeDriveRunState	톱날 구동부 운전 상태	Running	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BladeDriveRunState/1/0
Prop	BandSpeedActual	현재 톱날 속도	78 m/min	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BandSpeedActual/1/0
Prop	FeedRateActual	현재 절입(하강) 속도	45 mm/min	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FeedRateActual/1/0
Prop	FeedPressureActual	현재 절입 압력	2.4 MPa	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FeedPressureActual/1/0
Prop	BladeDeviationActual	현재 톱날 편향(드리프트)	0.05 mm	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BladeDeviationActual/1/0
Prop	BladeTensionActual	현재 톱날 장력	1300 N	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BladeTensionActual/1/0
Prop	MainMotorRunState	주모터 운전 상태	Running	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MainMotorRunState/1/0
Prop	MainMotorCurrentActual	현재 주모터 전류	18 A	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MainMotorCurrentActual/1/0
Prop	BladeGuideTemperatureActual	현재 톱날 가이드부 온도	42 °C	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BladeGuideTemperatureActual/1/0
Prop	CuttingThroughputRate	지체 모니터링 지표(ISO22400 표준 미대응, PVM→OD 이동)	38	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CuttingThroughputRate/1/0
Prop	BladeLifeIndex	톱날 수명 상태 지표	0.72	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BladeLifeIndex/1/0
Prop	CutSquarenessDefectRate	절단 직각도 불량률	0.15	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CutSquarenessDefectRate/1/0

3. MaterialFeedAndCutSystem

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시맨틱ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC	MaterialFeedAndCutSystem	소재 이송 절단 계통		https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaterialFeedAndCutSystem/1/0
SMC	MaterialFeedAndCutMonitoring	소재 이송 절단 품		https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaterialFeedAndCutMonitoring/1/0

		절모니터링그룹		
Prop	FeedPositionActual	현재소재이송(피드)위치	312.4 mm	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FeedPositionActual/1/0
Prop	RemainingBarLengthActual	현재잔여소재길이	2050 mm	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RemainingBarLengthActual/1/0
Prop	FeedPositionErrorActual	현재소재이송위치편차	0.06 mm	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FeedPositionErrorActual/1/0
Prop	ClampStatus	바이스클램프상태	Clamped	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ClampStatus/1/0
Prop	FeedErrorActual	현재이송길이편차	0.08 mm	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FeedErrorActual/1/0
Prop	CutSquarenessDeviationActual	현재절단직각도편차	0.06 mm	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CutSquarenessDeviationActual/1/0
Prop	CutDimensionDeviationActual	현재절단치수편차	0.05 mm	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CutDimensionDeviationActual/1/0
Prop	CutQualityInspectionStatus	절단면검사상태	Pass	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CutQualityInspectionStatus/1/0

4. ProtectionAndSafetyStateSystem

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시맨틱ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC	ProtectionAndSafetyStateSystem	보호·안전상태계통		https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionAndSafetyStateSystem/1/0
SMC	ProtectionAndSafetyStateMonitoring	보호·안전상태모니터링그룹		https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionAndSafetyStateMonitoring/1/0
Prop	BladeGuardInterlockStatus	톱날가드인터록상태	Locked	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BladeGuardInterlockStatus/1/0
Prop	BladeBreakageStatus	톱날파단감지상태	Normal	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BladeBreakageStatus/1/0
Prop	GuardDoorInterlockStatus	가드도어인터록상태	Locked	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/GuardDoorInterlockStatus/1/0
Prop	ProtectionStopStatus	보호정지(과부하·톱날파단·바이스이상 등)작동상태	Released	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0
Prop	CuttingAlarmStatus	띠톱기	None	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CuttingAlarmStatus/1/0

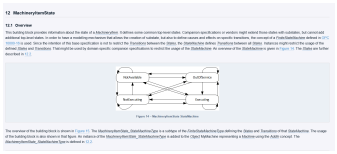
		계현재활성경보상태		
Prop	CutQualityAlarmStatus	절단품질이상경보상태	Normal	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CutQualityAlarmStatus/1/0

5. ElectricalAndSafetyConditionSystem

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시맨틱ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC	ElectricalAndSafetyConditionSystem	전원-안전상태계통		https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalAndSafetyConditionSystem/1/0
SMC	ElectricalAndSafetyConditionMonitoring	전원-안전상태모니터링그룹		https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalAndSafetyConditionMonitoring/1/0
Prop	PowerConsumptionActual	현재소비전력	6800 W	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0
Prop	ElectricalSupplyStatus	전원공급상태	Normal	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0
Prop	EmergencyStopStatus	비상정지입력상태	Released	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0
Prop	GuardInterlockStatus	개구부가드인터록상태	Locked	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/GuardInterlockStatus/1/0
Prop	SafetyCoverState	안전커버상태	Closed	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SafetyCoverState/1/0
Prop	OperationPermittedState	현재운전허용상태	Permitted	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationPermittedState/1/0

2.5 데이터 수집 경로

- **표준 참조:** Operational Data는 띄름기계의 현재 운전 상태·운전값·설정값·편차값·운전 가능 조건을 표현하기 위한 동적 데이터 서브모델로 구성함. 장비 상태·운전값 표현은 OPC UA for Machinery 및 Part 2: Process Values의 MachineryItemState, MachineryOperationMode, ProcessValueType을 우선 참고함
- **공개 사양서 및 매뉴얼:** 금속 절단·틈 장비 공개 기술표준과 산업 일반 공개 사양을 참고하여 실제 장비에서 수집 가능한 운전 데이터 항목을 도출함 ※ 예시의 제조사·모델명(ExampleCompany)은 비식별 가상 예시값이며 검증 가능한 실제 출처가 아님.
- **데이터 성격 및 수집 성숙도:** 본 서브모델 항목은 운전 중 변동되는 동적 데이터이며, 현재는 Type1 (Passive Data)이고 PLC·센서·SCADA 연계 실시간 자동 수집 항목은 향후 Type2(Connected Data) 수집 시 적용함


12 MachineryItemState

12.1 Overview

그림 2



그림 3

2. 서브모델 (#05)	**2.1 서브모델(Submodel) 명**
	Time Series Data
	2.2 서브모델 필요성

- **운전 데이터 이력 관리:** 띄름기계는 운전 중 절단 속도, 틈날 속도, 절입 이송, 절입 압력, 틈날 편향, 소재 이송계 위치 편차, 절단 직각도·치수 편차, 소비전력 등 주요 공정값이 시간에 따라 지속적으로 변동됨. Operational Data가 현재 시점의 운전 상태를 표현한다면, Time Series Data는 동일 항목의 시간 이력을 저장하여 절단 운전의 변화 추이를 관리하기 위해 필요함
- **운전 프로파일 분석 지원:** 가공 품질과 효율은 단일 시점보다 시간에 따른 틈날 마모, 틈날 편향·소재 이송 편차 추이, 절단 직각도·치수 편차 변화, 절단 직각도 추이 등의 프로파일에 영향을 받으므로 시간축 기반 운전 데이터를 구조화하여 운전 안정성, 공정 반복성, 품질 조건 충족 여부를 분석할 수 있도록 구성할 필요가 있음

- **상위 시스템 및 분석 활용성 확보:** Time Series Data는 MES, SCADA, 데이터 수집 서버, 품질 분석 시스템, 예지보전 시스템 등에서 운전 추세 분석과 사후 검토에 활용됨. 측정값·단위·측정 시각·저장 구간·외부 파일/DB 참조 정보를 표준화된 구조로 제공할 필요가 있음. 본 서브모델 데이터는 현재 Type1 (Passive Data)이며 실시간 연계 수집은 향후 Type2(Connected Data) 수집 시 적용함

2.3 서브모델 개발 방법

☑ **IDTA 서브모델 템플릿**

- **서브모델 템플릿 명:** *Time Series Data*
- **버전:** Ver.1.1 **/ 발행일:** 2023-03-01 **/ 참조일:** 2026-06-17 (Version 1.1.1 공식 PDF 배포 시 반영 예정)
- **IDTA 서브모델 템플릿 활용 이유:** 띠톱기계 운전 중 발생하는 주요 공정값의 시간 이력을 AAS 내에서 일관된 구조로 표현하기 위해 Time Series Data 템플릿을 활용함
- **대상 장비/공정 특화 프로퍼티 추가 계획:** Time Series Data SMT에서 정의한 Metadata, Segments 구조를 우선 적용함. 띠톱기계 특화 시계열 항목은 별도의 신규 운전 항목을 임의로 추가하는 방식이 아니라, #04 Operational Data에서 정의한 현재값과 상태값 중 시간 이력 관리가 필요한 항목을 선별하여 Metadata.Record 하위 필드로 구성함

☐ **외부 서브모델 템플릿**

☐ **자체 제작 서브모델 템플릿**

2.4 프로퍼티(Property) 목록

- 1,2번 섹션은 Time Series Data SMT에서 정의한 구조, cardinality, semanticId 등을 임의로 변경하지 않고 적용함

1. TimeSeries

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시맨틱ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC	Metadata	시계열 데이터의 메타정보		https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Metadata/1/1
MLP	Name	시계열 데이터 명칭	Band saw machine operation time series@en	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Metadata/Name/1/1
MLP	Description	시계열 데이터 설명	Time series data for band saw operation values@en	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Metadata/Description/1/1
SMC	Record	단일 시계열 데이터 항목		https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1
Prop	Time00	측정 시각 (UTC)	2026-06-17T08:15:30Z	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/UtcTime/1/1
Prop	DeviceRunState	장비 전체 운전 상태 이력	Running	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0
Prop	OperationMode	장비 운전 모드 이력	Automatic bar cutting	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0
Prop	CuttingRunState	절단 운전 상태 이력	Cutting	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CuttingRunState/1/0
Prop	CuttingRateActual	절단 속도 이력	38 cuts/h	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CuttingRateActual/1/0
Prop	CutCountActual	현재 소재 누적 가공 절단 수 이력	182	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CutCountActual/1/0
Prop	JobProgressActual	소재 가공 진척률 이력	37 %	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JobProgressActual/1/0
Prop	CumulativeCutCount	누적 가공 절단 수 이력	1250000	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CumulativeCutCount/1/0
Prop	BandSpeedActual	톱날 속도 이력	78 m/min	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BandSpeedActual/1/0
Prop	FeedRateActual	절입 이송 속도 이력	45 mm/min	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FeedRateActual/1/0
Prop	FeedPressureActual	절입 압력 이력	2.4 MPa	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FeedPressureActual/1/0
Prop	BladeDeviationActual	톱날 편향 이력	0.05 mm	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BladeDeviationActual/1/0
Prop	BladeTensionActual	톱날 장력 이력	1300 N	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BladeTensionActual/1/0
Prop	BladeGuideTemperatureActual	절단 헤드 온도 이력	42 °C	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BladeGuideTemperatureActual/1/0
Prop	FeedPositionErrorActual	소재 이송 계 위치 편차 이력	0.06 mm	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FeedPositionErrorActual/1/0
Prop	CutSquarenessDeviationActual	절단 직각도 편차 이력	0.06 mm	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CutSquarenessDeviationActual/1/0
Prop	CutDimensionDeviationActual	절단 치수 편차 이력	0.05 mm	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CutDimensionDeviationActual/1/0
Prop	PowerConsumptionActual	소비 전력 이력	6800 W	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0
Prop	ProtectionStopStatus	보호 정지 상태 이력	Released	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0
Prop	CuttingAlarmStatus	활성 경보 상태 이력	None	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CuttingAlarmStatus/1/0
Prop	OperationPermittedState	운전 허용 상태 이력	Permitted	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationPermittedState/1/0
SMC	Segments	시계열 데이터 구간 정보		https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segments/1/1

SMC	ExternalSegment	외부 저장소 데이터 구간		https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segments/ExternalSegment/1/1
MLP	Name	외부 세그먼트 명칭	Band saw machine operation time series@en	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Name/1/1
MLP	Description	외부 세그먼트 설명	첨부된 예시 데이터 1건입니다. 실제 설비의 검증된 운전 이력이 아닙니다.@ko	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Description/1/1
Prop	RecordCount	외부 데이터 레코드 수	1	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/RecordCount/1/1
Prop	StartTime	외부 세그먼트의 첫 번째 기록 시각	2026-06-17T08:15:30Z	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/StartTime/1/1
Prop	EndTime	외부 세그먼트의 마지막 기록 시각	2026-06-17T08:15:30Z	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/EndTime/1/1
Prop	Duration	외부 세그먼트가 포괄하는 시간 구간	PT0S	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Duration/1/1
Prop	SamplingInterval	두 레코드 사이의 시간 간격	1 s	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/SamplingInterval/1/1
Prop	SamplingRate	정규 시계열의 초당 샘플 수	1 Hz	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/SamplingRate/1/1
Prop	State	시계열 세그먼트 진행 상태	completed	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/State/1/1
Prop	LastUpdate	외부 세그먼트 마지막 갱신 시각	2026-06-18T00:00:05Z	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/LastUpdate/1/1
File	File	외부 시계열 파일 경로	/aasx/files/timeseries/BS_TS_20260617.csv	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/File/1/1
Blob	Blob	외부 시계열 Blob 데이터 또는 압축 데이터	H4sIAAAAAAAACCIXNywrCMBCF4X2fZSpJ7CV0pxV3QmlduQmhHSRgxpBMfH4D0oXb/ztw2HlMbH2AC37cinOmhS0jnC1t50DcTitn+zLeBlzGO4JriXOZ7PAvU8SUctz1NlkYM4/vTPxLlRKqq0VXy/4u9CDb45geUH7J0RN6DU0L6tCA1Kr6AtrXBzmeAAAA	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Blob/1/1
SMC	LinkedSegment	연결 참조 데이터 구간		https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segments/LinkedSegment/1/1
MLP	Name	연결 세그먼트 명칭	Band saw machine operation time series@en	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Name/1/1
MLP	Description	연결 세그먼트 설명	외부 이력 서버 연결 예시입니다. 건수·기간·주기는 예시 데이터이며 example.com 서버가 실제 운영 중임을 뜻하지 않습니다.@ko	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Description/1/1
Prop	RecordCount	외부 시스템에서 조회 가능한 레코드 수	1	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/RecordCount/1/1
Prop	StartTime	연결 세그먼트의 첫 번째 기록 시각	2026-06-17T08:15:30Z	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/StartTime/1/1
Prop	EndTime	연결 세그먼트의 마지막 기록 시각	2026-06-17T08:15:30Z	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/EndTime/1/1
Prop	Duration	연결 세그먼트가 포괄하는 시간 구간	PT0S	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Duration/1/1
Prop	SamplingInterval	두 레코드 사이의 시간 간격	1 s	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/SamplingInterval/1/1
Prop	SamplingRate	정규 시계열의 초당 샘플 수	1 Hz	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/SamplingRate/1/1
Prop	State	시계열 세그먼트 진행 상태	completed	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/State/1/1

Prop	LastUpdate	연결 세그먼트 마지막 갱신 시각	2026-06-17T08:16:00Z	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/LastUpdate/1/1
Prop	Endpoint	외부 시계열 API 서버의 조회 위치	https://historian.example.com/api/timeseries	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Endpoint/1/1
Prop	Query	외부 API 조회 조건	assetId=BS-SN-2026-0001&from=2026-06-17T00:00:00Z&to=2026-06-18T00:00:00Z	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Query/1/1
SMC	InternalSegment	내부 저장 데이터 구간		https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segments/InternalSegment/1/1
MLP	Name	내부 세그먼트 명칭	Band saw machine operation time series@en	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Name/1/1
MLP	Description	내부 세그먼트 설명	첨부된 예시 데이터 1건입니다. 실제 설비의 검증된 운전 이력이 아닙니다.@ko	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Description/1/1
Prop	RecordCount	내부 세그먼트 내 레코드 수	1	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/RecordCount/1/1
Prop	StartTime	내부 세그먼트의 첫 번째 기록 시각	2026-06-17T08:15:30Z	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/StartTime/1/1
Prop	EndTime	내부 세그먼트의 마지막 기록 시각	2026-06-17T08:15:30Z	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/EndTime/1/1
Prop	Duration	내부 세그먼트가 포괄하는 시간 구간	PT0S	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Duration/1/1
Prop	SamplingInterval	두 레코드 사이의 시간 간격	1 s	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/SamplingInterval/1/1
Prop	SamplingRate	공규 시계열의 초당 샘플 수	1 Hz	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/SamplingRate/1/1
Prop	State	시계열 세그먼트 진행 상태	completed	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/State/1/1
Prop	LastUpdate	내부 세그먼트 마지막 갱신 시각	2026-06-17T08:16:00Z	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/LastUpdate/1/1
SMC	Records	시계열 레코드 목록 (래퍼)		https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Records/1/1
SMC	Record	단일 시계열 데이터 항목		https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1
Prop	Time00	측정 시각 (UTC)	2026-06-17T08:15:30Z	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/UtcTime/1/1
Prop	DeviceRunState	장비 전체 운전 상태 이력	Running	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0
Prop	OperationMode	장비 운전 모드 이력	Automatic bar cutting	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0
Prop	CuttingRunState	절단 운전 상태 이력	Cutting	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CuttingRunState/1/0
Prop	CuttingRateActual	절단 속도 이력	38 cuts/h	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CuttingRateActual/1/0
Prop	CutCountActual	현재 소재 누적 가공 절단 수 이력	182	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CutCountActual/1/0
Prop	JobProgressActual	소재 가공 진척률 이력	37 %	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JobProgressActual/1/0
Prop	CumulativeCutCount	누적 가공 절단 수 이력	1250000	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CumulativeCutCount/1/0
Prop	BandSpeedActual	톱날 속도 이력	78 m/min	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BandSpeedActual/1/0

Prop	FeedRateActual	절입 이송 속도 이력	45 mm/min		https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FeedRateActual/1/0
Prop	FeedPressureActual	절입 압력 이력	2.4 MPa		https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FeedPressureActual/1/0
Prop	BladeDeviationActual	톱날 편향 이력	0.05 mm		https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BladeDeviationActual/1/0
Prop	BladeTensionActual	톱날 장력 이력	1300 N		https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BladeTensionActual/1/0
Prop	BladeGuideTemperatureActual	절단 헤드 온도 이력	42 °C		https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BladeGuideTemperatureActual/1/0
Prop	FeedPositionErrorActual	소재 이송 계 위치 편차 이력	0.06 mm		https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FeedPositionErrorActual/1/0
Prop	CutSquarenessDeviationActual	절단 직각도 편차 이력	0.06 mm		https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CutSquarenessDeviationActual/1/0
Prop	CutDimensionDeviationActual	절단 치수 편차 이력	0.05 mm		https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CutDimensionDeviationActual/1/0
Prop	PowerConsumptionActual	소비 전력 이력	6800 W		https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0
Prop	ProtectionStopStatus	보호 정지 상태 이력	Released		https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0
Prop	CuttingAlarmStatus	활성 경보 상태 이력	None		https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CuttingAlarmStatus/1/0
Prop	OperationPermittedState	운전 허용 상태 이력	Permitted		https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationPermittedState/1/0

2.5 데이터 수집 경로

- **표준 참조:** Time Series Data는 띠톱기계의 운전값을 시간축 기준으로 저장·참조하기 위한 서브모델로, IDTA Time Series Data의 Metadata, Record, Segments, ExternalSegment 구조를 기본으로 시계열 데이터의 명칭·설명·레코드 구조·저장 구간·외부 저장소 참조 정보를 표현함
- **ISO 8601 표준 참조:** 측정 시각, 구간 시작·종료 시각, 마지막 갱신 시각, 샘플링 주기 등은 ISO 8601 형식으로 구성하여 Time, StartTime, EndTime, LastUpdate, SamplingInterval 항목을 일관되게 작성함
- **OPC UA 표준 참조:** 톱날 속도, 절단 속도, 톱날 편향·소재 이송 편차, 절단 직각도·치수 편차처럼 운전 중 변동되는 공정값은 OPC UA for Machinery Part 2: Process Values를 참고하여 현재값·설정값·편차값 기준으로 Record 구조에 반복 기록되도록 반영함. 본 시계열 항목은 현재 Type1(Passive Data)이며, 실시간 PLC·센서·SCADA 연계 수집은 향후 Type2(Connected Data) 수집 시 적용함

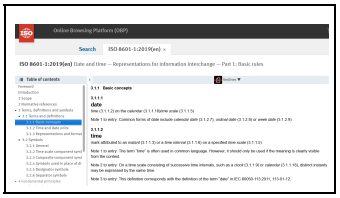


그림 4

2. 서브모델 (#06)

2.1 서브모델(Submodel) 명

Process Parameters Type

2.2 서브모델 필요성

- **공정 입력 파라미터 표준화:** 띠톱기계 운전은 목표 절단 치수, 목표 가공 깊이, 톱날 속도, 절입 이송, 절입 이송 조건, 절입 이송 방식, 목표 절단 속도, 직각도 허용 편차, 절단 위치·직경 공차 등 운전 전에 설정해야 하는 입력 조건에 따라 가공 품질·수율·처리량이 달라지므로, 운전 전에 필요한 공정 입력 파라미터를 표준화된 구조로 관리할 필요가 있음
- **공정 조건 전달 및 장비 설정 지원:** 운전 전 상위 시스템에서 정의한 가공 레시피(소재 종류·목표 절단 치수·톱날 조건) 조건을 장비가 이해할 수 있는 공정 입력 파라미터 구조로 표준화함으로써 장비 설정 및 운전 준비를 지원함
- **공정 재현성 확보:** 동일 소재 또는 동일 가공 레시피에 대해 톱날 속도, 절입 이송, 절입 이송 조건, 목표 절단 치수·깊이, 직각도 공차 등을 일관되게 관리하면 절단 운전의 반복성과 재현성을 확보할 수 있음

2.3 서브모델 개발 방법

☑ IDTA 서브모델 템플릿

- **서브모델 템플릿 명:** Process Parameters Type
- **버전:** Ver.1.0 **/ 발행일:** 2025-07-02 **/ 참조일:** 2026-06-17
- **IDTA 서브모델 템플릿 활용 이유: Process Parameters Part 1:** Type은 산업 장비의 공정 실행에 필요한 입력 파라미터를 구조화하여 제공하기 위한 템플릿임. 본 띠톱기계 참조모델에서는 운전 전에 필요한 대상 제품 조건, 공정 조건, 자원 조건, 투입물 정보를 체계적으로 표현하기 위해 해당 템플릿을 활용함
- **대상 장비/공정 특화 프로퍼티 추가 계획:** Process Parameters Part 1: Type SMT에서 정의한 Processes를 우선 적용함. 띠톱기계 특화 파라미터는 별도 서브모델을 새로 만드는 방식이 아니라, 원본 구조의 ProductParameters, ProcessParameters, ResourceParameters, ProcessBoM 하위에 운전 전 필요한 입력값으로 구성함

□ 외부 서브모델 템플릿

□ 자체 제작 서브모델 템플릿

2.4 프로퍼티(Property) 목록

- 1번 섹션은 Process Parameters Part 1: Type SMT에서 정의한 구조, cardinality, semanticId 등을 임의로 변경하지 않고 적용함

1. Processes

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시맨틱ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC	Processes	절단 공정 목록		https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/Processes/1/0
SMC	Process__00__	개별 공정(절단) 입력 파라미터에 대한 SMC		https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/Process/1/0
Prop	ProcessId	공정 식별자	BS-P-001	https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProcessId/1/0
Prop	ProcessName	공정명	Band sawing	https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProcessName/1/0
MLP	ProcessDescription	공정 설명	Process parameters for band saw metal cutting operation@en	https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProcessDescription/1/0
Prop	PlannedProcessTime	계획 공정 시간	PT1H	https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/PlannedProcessTime/1/0
SMC	ProductParameters	공정에 필요한 가공 대상(소재) 관련 파라미터		https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProductParameters/1/0

Prop	MaterialType	절단 대상 소재 유형	Structural steel bar	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaterialType/1/0
Prop	MaterialGrade	소재 재질 (강종)	SM45C carbon steel	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaterialGrade/1/0
Prop	MaterialSectionSize	소재 단면 치수	120 mm	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaterialSectionSize/1/0
Prop	MaterialLength	소재 길이	6000 mm	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaterialLength/1/0
Prop	TargetCutCount	작업 당 목표 절단 수	50	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TargetCutCount/1/0
Prop	TargetCutLength	목표 절단 길이 (정척)	300 mm	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TargetCutLength/1/0
Prop	TargetProfileType	목표 소재 형상	Solid round bar	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TargetProfileType/1/0
SMC	ProcessParameters	공정 실행에 필요한 목표값 또는 설정값		https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProcessParameters/1/0
Prop	OperationRecipeId	운전 방식 (레시피) 식별자	RECIPE-BS-001	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationRecipeId/1/0
Prop	OperationMode	운전 모드	Automatic bar cutting	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0
Prop	ProcessStepSequence	공정 단계 순서	Feed-Clamp-Cut-Measure-Eject	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProcessStepSequence/1/0
Prop	TargetCuttingRate	목표 절단 처리량 (설정값)	40 cuts/h	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TargetCuttingRate/1/0
Prop	BandSpeedSetpoint	톱날 속도 설정값	80 m/min	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BandSpeedSetpoint/1/0
Prop	FeedRateSetpoint	절입 (하강) 속도 설정값	45 mm/min	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FeedRateSetpoint/1/0
Prop	FeedPressureSetpoint	절입 압력 설정값	2.5 MPa	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FeedPressureSetpoint/1/0
Prop	CutLengthSetpoint	목표 절단 길이 설정값	300 mm	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CutLengthSetpoint/1/0
Prop	CutAngleSetpoint	절단 각도 설정값	90 °	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CutAngleSetpoint/1/0
Prop	BladeTensionSetpoint	톱날 장력 설정값	1300 N	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BladeTensionSetpoint/1/0
Prop	MaterialFeedSpeedSetpoint	소재 이송 속도 설정값	0.2 m/s	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaterialFeedSpeedSetpoint/1/0
Prop	SquarenessToleranceSetpoint	직각도 허용 편차 설정값	0.1 mm	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SquarenessToleranceSetpoint/1/0
Prop	CutLengthToleranceLimit	절단 길이 공차 상한 (안전)	0.5 mm	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CutLengthToleranceLimit/1/0
Prop	CutSquarenessToleranceLimit	절단 직각도 공차 상한 (안전)	0.2 mm	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CutSquarenessToleranceLimit/1/0
SMC	ResourceParameters	공정 실행에 필요한 장비·자원 조건		https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ResourceParameters/1/0
Prop	RequiredBladeDrive	요구 톱날 구동부	BandBladeDrive01	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RequiredBladeDrive/1/0
Prop	RequiredBladeGuide	요구 톱날 가이드	BladeGuide01	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RequiredBladeGuide/1/0
Prop	RequiredMaterialFeed	요구 소재 이송계	MaterialFeed01	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RequiredMaterialFeed/1/0
Prop	RequiredVise	요구 유압 바이스	HydraulicVise01	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RequiredVise/1/0
Prop	RequiredHydraulicUnit	요구 유압 파워 유닛 (옵션)	HydraulicUnit01	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RequiredHydraulicUnit/1/0

Prop	RequiredCoolantSystem	요구 절삭유계통	CoolantSystem01	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RequiredCoolantSystem/1/0
Prop	RequiredBladeGuard	요구 톱날 가드(안전)	BladeGuard01	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RequiredBladeGuard/1/0
Prop	BandBladeConsumable	밴드 톱날(소모품)	BLADE-M42-54MM-001	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BandBladeConsumable/1/0
Prop	GuideInsertConsumable	가이드 인서트(소모품)	GUIDE-INSERT-001	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/GuideInsertConsumable/1/0
Prop	CoolantConsumable	절삭유	COOLANT-EMUL-001	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CoolantConsumable/1/0
Prop	WireBrushConsumable	칩 제거 와이어 브러시(소모품)	WIRE-BRUSH-001	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/WireBrushConsumable/1/0
SMC	ProcessBoM	공정에 투입되는 제품·반제품인 절단 대상 소재 목록		https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProcessBoM/1/0
SMC	InputWorkpiece	절단 작업에 투입되는 원소재 또는 반제품. 작업자가 작업 지시에서 입력하는 비식별 예시이다.		https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InputWorkpiece/1/0
Prop	InputMaterialId	절단 공정에 투입되는 소재의 비식별 예시 품목 식별자. 실물 추적 번호나 실제 Lot 번호가 아니다.	EXAMPLE-SM45C-BAR-001	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InputMaterialId/1/0
Prop	MaterialType	절단 대상 소재 유형	Structural steel bar	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaterialType/1/0
Prop	MaterialGrade	소재 재질(강종)	SM45C carbon steel	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaterialGrade/1/0
Prop	MaterialSectionSize	소재 단면 치수	120 mm	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaterialSectionSize/1/0
Prop	MaterialLength	소재 길이	6000 mm	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaterialLength/1/0

2.5 데이터 수집 경로

- **표준 참조:** IDTA Process Parameters Part 1: Type의 구조를 기본으로 범용적 공정 입력 파라미터를 표현하고, 기계 안전 표준(EN ISO 16093) 및 금속 소재 절단 설계 기준을 참고하여 톱날 속도, 절입 이송, 절입 이송 조건, 목표 절단 치수·깊이 등의 항목을 도출함
- **공개 기술 문서 및 매뉴얼:** 금속 절단·톱 장비 공개 기술표준과 산업 일반 공개 사양을 참고하여 톱날 속도, 절입 이송, 절입 이송 조건, 목표 절단 치수·깊이, 절입 이송 방식, 직각도 공차 등 입력 파라미터 예시를 도출함 ※ 예시의 제조사·모델명(ExampleCompany)은 비식별 가상 예시값이며 검증 가능한 실제 출처가 아님.
- 데이터 매핑 방법: ProductParameters에는 가공 대상 소재 유형·재질·치수·깊이·목표 절단 수·목표 절단 치수·목표 형상 유형을, ProcessParameters에는 운전 모드·공정 단계 순서·목표 가공 속도·톱날 속도·절입 이송·절입 이송 조건·목표 절단 치수·가공 깊이·절입 이송 방식·직각도 공차·절단 위치/직경 공차 상한을, ResourceParameters에는 톱날 구동부·가이드·소재 이송계·바이스·유압 유닛·절삭유 계통·톱날 가드의 설비 조건과 톱날·가이드 인서트·절삭유·브러시 소모품을, ProcessBoM에는 InputWorkpiece로 절단 투입 소재의 예시 식별자·유형·강종·단면 치수·길이를 매핑함. 신규 InputWorkpiece와 InputMaterialId는 프로젝트 정의이며 나머지 소재 속성은 기존 CD를 재사용함

2. 서브모델 (#07)

2.1 서브모델(Submodel) 명

Predictive Maintenance

2.2 서브모델 필요성

- **예지보전 표준화:** 띠톱기계의 주 마모·열화부(밴드톱날·톱날 가이드 베어링·구동 기어박스/벨트·주모터 베어링·톱날 가이드)의 잔여수명(RUL)·경계조건·예측모델·경보를 IDTA 02048 표준 구조로 제공하여 AI 기반 예지보전에 활용함
- **경계조건 구조화:** ListRULBoundaryConditions 하위에 모니터링 특징량별 RULCondition(SMC)을 두고, 각 조건의 ConditionName·BoundaryValueRange·MeanValue·Standarddeviation·Skewness·DriftInfoAIModel 등 표준 통계·경계 prop으로 마모·열화 진행을 정량화함
- **장비 특화:** IDTA 02048에서 정의한 RULCondition의 표준 구조와 프로퍼티를 유지하고, ConditionName, BoundaryValueRange, BoundaryEngineeringUnit, BoundaryDescription 등의 예시 데이터에 띠톱기계의 톱날 마모, 가이드 베어링 진동, 톱날 장력 저하, 주모터 베어링 온도 등 장비 특화 상태지표와 열화 메커니즘을 반영함.
- ※ 본 참조모델은 Type1(Passive AAS)이라 구조·대표 예시값만 정의하며, 실시간 예측·연계는 Type2(Connected) 단계에서 적용함

2.3 서브모델 개발 방법

☑ IDTA 서브모델 템플릿

- **서브모델 템플릿 명:** Predictive Maintenance
- **버전:** Ver.1.0 **/ 발행일:** 2025-06-11 **/ 참조일:** 2026-06-21
- **IDTA 서브모델 템플릿 활용 이유:** Predictive Maintenance(IDTA 02048)는 잔여수명(RUL) 예측·경계조건·예측모델·경보를 표준 구조로 제공하는 IDTA 공식 템플릿으로, 띠톱기계의 밴드톱날·톱날 가이드 베어링·구동 기어박스/벨트·주모터 열화·마모 기반 예지보전에 적합함
- **대상 장비/공정 특화 프로퍼티 추가 계획:** RemainingUsefulLifePrediction, RemainingUsefulLifetime, ListRULBoundaryConditions, PredictionModelInformation, ListPreAlerts, AlertAfterExceedingRemainingUsableLife의 IDTA 02048 표준 구조와 semanticId를 변경 없이 적용함. ListRULBoundaryConditions 하위에는 띠톱기계의 마모·열화지표별로 RULCondition을 구성하고, 각 조건의 ConditionName, BoundaryValueRange, BoundaryEngineeringUnit, DriftInfoAIModel, MeanValue, Standarddeviation, Skewness, BoundaryDescription에 장비 특화 예시 데이터를 적용함. 별도의 장비 특화 Property는 추가하지 않음.

□ 외부 서브모델 템플릿

□ 자체 제작 서브모델 템플릿

2.4 프로퍼티(Property) 목록

- ※ IDTA 02048 Predictive Maintenance의 표준 구조와 semanticId를 그대로 적용함. 띠톱기계 특화 내용은 별도의 Property를 추가하는 방식이 아니라, 마모·열화지표별로 RULCondition을 구성하고 표준 프로퍼티의 예시 데이터에 대상 부품, 고장모드, 경계범위 및 통계값을 입력하는 방식으로 표현함. 대상 부품과 고장모드는 Description 또는 BoundaryDescription에, 예측 특징량의 중요도는 PredictionModelInformation의 ModelDescription에 기술함.

1. RemainingUsefulLifePrediction · RemainingUsefulLifetime Entity

SME Type	항목 이름(idShort)	정의	예시 데이터	시맨틱ID(eCl@ss/CDD 등)
SMC	RemainingUsefulLifePrediction	잔여 유효수명(RUL) 예측 컨테이너		https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/1/0
Ent	RemainingUsefulLifetime	잔여 수명(Entity) — 하위 statement로 RUL 표현		https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifetime/1/0
Prop	IndicationType	잔여수명 표현 유형	operating hours	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/IndicationType/1/0
Prop	DurationValue	잔여수명 값(예측)	6000	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/DurationValue/1/0
Prop	EngineeringUnit	잔여수명 단위	h	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/EngineeringUnit/1/0

Prop	StartValue	예측 기준시점 잔여수명 시작값 (xs:double)	12500	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/StartValue/1/0
Prop	StartDateTime	예측 기준 시각	2026-06-26T09:00:00+09:00	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/StartDateTime/1/0
Prop	Description	잔여수명 설명(대상 부품·열화)	Remaining useful life for the band blade, guide bearings and drive train based on wear, vibration and tension trends.	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Description/1/0
Prop	RemainingUsfulLifeDateTime	잔여수명 종료 예측 시각(절대시각, xs:dateTime) — Entity 형제	2027-03-03T09:00:00+09:00	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RemainingUsfulLifeDateTime/1/0
Range	ConfidenceInterval	예측 신뢰구간	5000 to 7000	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ConfidenceInterval/1/0
SML	ListRULBoundaryConditions	RUL 경계조건 목록		https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ListRULBoundaryConditions/1/0
SMC		밴드톱날의 마모 상태(누적 절단 면적·절단 시간·소재 경도 기반 마모 지수). 치 마모·손상이 진행되면 절입 저항 증가·절단면 악화·직각도 저하의 선행 지표가 된다. 경계조건		https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RULCondition/1/0
Prop	ConditionName	경계조건 지표명	BladeWearIndex	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ConditionName/1/0
Prop	IsBoundaryConditionUsedInModel	모델 입력 사용 여부	TRUE	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/IsBoundaryConditionUsedInModel/1/0
Prop	BoundaryValueRange	경계조건 유효 범위	1.0	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryValueRange/1/0
Prop	BoundaryEngineeringUnit	경계조건 단위	index	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryEngineeringUnit/1/0
Range	DriftInfoAIModel	AI 모델 드리프트 정보	0.00 to 0.08	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/DriftInfoAIModel/1/0
Prop	MeanValue	지표 평균값	0.55	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/MeanValue/1/0
Prop	Standarddeviation	지표 표준편차	0.15	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Standarddeviation/1/0
Prop	Skewness	지표 왜도	0.6	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Skewness/1/0
Prop	BoundaryDescription	경계조건 설명	Blade wear index validity range is 0.0 to 1.0; sustained growth indicates tooth wear or chipping.	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryDescription/1/0
SMC		톱날 가이드 베어링의 진동 속도 실효값(RMS). 가이드·베어링 마모나 정렬 이상 시 증가하며 톱날 사행·절단 직각도 저하와 강하게 연관된다. 경계조건		https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RULCondition/1/0
Prop	ConditionName	경계조건 지표명	GuideBearingVibrationRMS	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ConditionName/1/0
Prop	IsBoundaryConditionUsedInModel	모델 입력 사용 여부	TRUE	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/IsBoundaryConditionUsedInModel/1/0
Prop	BoundaryValueRange	경계조건 유효 범위	4.5	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryValueRange/1/0
Prop	BoundaryEngineeringUnit	경계조건 단위	mm/s	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryEngineeringUnit/1/0
Range	DriftInfoAIModel	AI 모델 드리프트 정보	0.00 to 0.10	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/DriftInfoAIModel/1/0
Prop	MeanValue	지표 평균값	1.8	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/MeanValue/1/0
Prop	Standarddeviation	지표 표준편차	0.5	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Standarddeviation/1/0
Prop	Skewness	지표 왜도	0.8	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Skewness/1/0
Prop	BoundaryDescription	경계조건 설명	Guide-bearing vibration RMS validity range is 0.5 to 4.5 mm/s and indicates stable blade guidance.	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryDescription/1/0
SMC		밴드톱날의 작동 장력. 톱날 신율 증가·장력장치 열화로 장력이 점진적으로 저하되며 톱날 사행·절단 직각도 저하의 선행 지표가 된다. 경계조건		https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RULCondition/1/0
Prop	ConditionName	경계조건 지표명	BladeTensionActual	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ConditionName/1/0
Prop	IsBoundaryConditionUsedInModel	모델 입력 사용 여부	TRUE	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/IsBoundaryConditionUsedInModel/1/0
Prop	BoundaryValueRange	경계조건 유효 범위	1500	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryValueRange/1/0
Prop	BoundaryEngineeringUnit	경계조건 단위	N	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryEngineeringUnit/1/0
Range	DriftInfoAIModel	AI 모델 드리프트 정보	0.00 to 0.07	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/DriftInfoAIModel/1/0
Prop	MeanValue	지표 평균값	1300	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/MeanValue/1/0
Prop	Standarddeviation	지표 표준편차	60	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Standarddeviation/1/0
Prop	Skewness	지표 왜도	-0.6	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Skewness/1/0
Prop	BoundaryDescription	경계조건 설명	Blade tension validity range is 1000 to 1500 N for stable cutting and squareness.	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryDescription/1/0
SMC		주모터 베어링 온도. 윤활 열화와 마찰 증가 시 상승한다. 진동 RMS와 상관이 높아 모델 입력에서는 제외하고 임계 경보 용도로만 사용한다. 경계조건		https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RULCondition/1/0
Prop	ConditionName	경계조건 지표명	MainMotorBearingTemperatureActual	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ConditionName/1/0
Prop	IsBoundaryConditionUsedInModel	모델 입력 사용 여부	FALSE	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/IsBoundaryConditionUsedInModel/1/0
Prop	BoundaryValueRange	경계조건 유효 범위	70	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryValueRange/1/0
Prop	BoundaryEngineeringUnit	경계조건 단위	°C	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryEngineeringUnit/1/0
Range	DriftInfoAIModel	AI 모델 드리프트 정보	0.00 to 0.05	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/DriftInfoAIModel/1/0
Prop	MeanValue	지표 평균값	38	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/MeanValue/1/0
Prop	Standarddeviation	지표 표준편차	5	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Standarddeviation/1/0
Prop	Skewness	지표 왜도	0.7	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Skewness/1/0
Prop	BoundaryDescription	경계조건 설명	Main-motor bearing temperature validity range is 20 to 70 °C and is used as an alarm guard.	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryDescription/1/0
SMC		경계조건 목록 요소 — BladeTensionDropFactor(부하·보정 지수)		https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RULCondition/1/0
Prop	ConditionName	경계조건 지표명	BladeTensionDropFactor	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ConditionName/1/0
Prop	IsBoundaryConditionUsedInModel	모델 입력 사용 여부	TRUE	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/IsBoundaryConditionUsedInModel/1/0
Prop	BoundaryValueRange	경계조건 유효 범위	1.5	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryValueRange/1/0
Prop	BoundaryEngineeringUnit	경계조건 단위	1	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryEngineeringUnit/1/0
Range	DriftInfoAIModel	AI 모델 드리프트 정보	0.00 to 0.05	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/DriftInfoAIModel/1/0
Prop	MeanValue	지표 평균값	1.12	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/MeanValue/1/0
Prop	Standarddeviation	지표 표준편차	0.08	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Standarddeviation/1/0
Prop	Skewness	지표 왜도	0.2	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Skewness/1/0
Prop	BoundaryDescription	경계조건 설명	Blade-tension drop correction factor validity range is 1.0 to 1.5.	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryDescription/1/0
SMC		경계조건 목록 요소 — CuttingLoadCorrectionFactor(부하·보정 지수)		https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RULCondition/1/0
Prop	ConditionName	경계조건 지표명	CuttingLoadCorrectionFactor	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ConditionName/1/0
Prop	IsBoundaryConditionUsedInModel	모델 입력 사용 여부	TRUE	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/IsBoundaryConditionUsedInModel/1/0

	Prop	BoundaryValueRange	경계조건 유효 범위	1.5	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryValueRange/1/0
	Prop	BoundaryEngineeringUnit	경계조건 단위	1	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryEngineeringUnit/1/0
	Range	DriftInfoAIModel	AI 모델 드리프트 정보	0.00 to 0.05	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/DriftInfoAIModel/1/0
	Prop	MeanValue	지표 평균값	1.10	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/MeanValue/1/0
	Prop	Standarddeviation	지표 표준편차	0.08	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Standarddeviation/1/0
	Prop	Skewness	지표 왜도	0.2	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Skewness/1/0
	Prop	BoundaryDescription	경계조건 설명	Cutting-load correction factor validity range is 1.0 to 1.5.	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryDescription/1/0
	SMC	PredictionModelInformation	RUL 예측 모델 정보		https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/PredictionModelInformation/1/0
	Prop	ModelType	RUL 예측 모델 유형	hybrid	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ModelType/1/0
	Prop	ModelDescription	RUL 예측 모델 설명	Hybrid RUL model combining a blade-wear physics model with a gradient-boosted regressor using blade wear, guide-bearing vibration and blade-tension trends.	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ModelDescription/1/0
	Ref	SMAIModelNamePlate	예측에 사용한 AI 모델 명판 참조	urn:example:bandsaw:ai-model-nameplate:1	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/SMAIModelNamePlate/1/0
	SML	ListPreAlerts	RUL 초과 전 사전 경보 목록		https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ListPreAlerts/1/0
	SMC		잔여수명 초과 전 사전 경보		https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/PreAlerts/1/0
	Prop	PreAlertMessage	사전 경보 메시지	Pre-alert: predicted remaining useful life is below 800 h. Schedule blade, guide-bearing and drive-train maintenance.	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/PreAlertMessage/1/0
	Prop	PreAlertValue	사전 경보 기준 잔여	800	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/PreAlertValue/1/0
	SMC	AlertAfterExceedingRemainingUsableLife	RUL 초과 후 경보		https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/AlertAfterExceedingRemainingUsableLife/1/0
	Prop	AlertMessage	잔여수명 초과 후 경보 메시지	Alert: remaining usable life has been exceeded. Stop the machine and complete required maintenance before restart.	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/AlertMessage/1/0
	Prop	MaintenanceRequired	정비 필요 여부	TRUE	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/MaintenanceRequired/1/0

2.5 데이터 수집 경로

- **표준 참조:** IDTA 02048 Predictive Maintenance SMT의 RemainingUsefulLifePrediction·RemainingUsefulLifetime·ListRULBoundaryConditions(RULCondition)·PredictionModelInformation·ListPreAlerts·AlertAfterExceedingRemainingUsableLife 구조와 semanticId(admin-shell.io IRI)에 따라 구성함
- **경계조건 자료:** 띠톱기계의 마모·열화 메커니즘(밴드톱날 마모·톱날 가이드 베어링·구동 기어박스/벨트·주모터 베어링)을 근거로 RULCondition별 경계조건 변수와 통계 기준(평균·표준편차·왜도·드리프트)을 선정하고, 띠톱기계의 마모·열화 메커니즘인 밴드톱날 마모, 톱날 가이드 베어링 진동, 톱날 장력 저하, 주모터 베어링 온도 및 절단 부하 변동을 근거로 RULCondition별 경계조건 지표와 통계 기준을 선정함. 선정한 내용은 IDTA 02048 표준 RULCondition의 ConditionName, BoundaryValueRange, BoundaryEngineeringUnit, BoundaryDescription 등의 예시 데이터로 반영함.
- **현장 적용 자료:** ※ Type1(Passive AAS)이라 구조·대표 예시값만 정의함. 실제 적용 시 예지보전 엔진이 시계열 특징량으로 RUL과 경계조건 통계를 산출하며, 그 단계에서 각 RULCondition 변수를 현장 수집 태그와 매핑함

3. 담당자 정보

3.1 담당자 명

김현진

3.2 담당자 정보

- **전화번호:** 010-7113-5291
- **이메일:** millkiss7754@hanyang.ac.kr
- **담당 업무:** 「띠톱기계 개발계획서」 작성